Faktorisering

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan faktorisere tall og algebraiske uttrykk.

Husk Regel

Skriv hvert ledd som primtall og variabler. Sett felles faktor utenfor parentes. Kontroller ved å multiplisere inn.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Faktoriser uttrykket $24x^3y$.

Svar: _____

b) Faktoriser uttrykket $81a^2b^2$.

Svar: _____

c) Faktoriser uttrykket $45x^3y$.

Svar: _____

d) Faktoriser uttrykket $36x^3y$.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Faktoriser uttrykket $24x^2 + 4x$.

Svar: _____

b) Faktoriser uttrykket $15x^2 - 25x$.

Svar: _____

c) Faktoriser uttrykket $6x - 2$.

Svar: _____

d) Faktoriser uttrykket $2x^2 + 10x$.

Svar: _____

e) Faktoriser uttrykket $30x^2 - 48x$.

Svar: _____

f) Faktoriser uttrykket $10x^2 + 15x$.

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et rektangel har arealet $8x + 2$ cm². Den ene siden er 2 cm. Finn et uttrykk for den andre siden.

Svar: _____

b) Et rektangel har arealet $25x + 30$ cm². Den ene siden er 5 cm. Finn et uttrykk for den andre siden.

Svar: _____

c) Et rektangel har arealet $8x + 4$ cm². Den ene siden er 2 cm. Finn et uttrykk for den andre siden.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2 · 2 · 2 · 3 · x · x · x · y**

$24x^3y = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot x \cdot y$

b) **3 · 3 · 3 · 3 · a · a · b · b**

$81a^2b^2 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b$

c) **3 · 3 · 5 · x · x · x · y**

$45x^3y = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot x \cdot x \cdot x \cdot y$

d) **2 · 2 · 3 · 3 · x · x · x · y**

$36x^3y = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot x \cdot y$

Oppgave 2

a) **4x(6x + 1)**

2 · **2** · 2 · 3 · **x** · x + **2** · **2** · **x** → Felles faktor: 4x → = **4x(6x + 1)**

b) **5x(3x - 5)**

3 · **5** · **x** · x – **5** · 5 · **x** → Felles faktor: 5x → = **5x(3x - 5)**

c) **2(3x - 1)**

2 · 3 · x – **2** → Felles faktor: 2 → = **2(3x - 1)**

d) **2x(x + 5)**

2 · **x** · x + **2** · 5 · **x** → Felles faktor: 2x → = **2x(x + 5)**

e) **6x(5x - 8)**

2 · **3** · 5 · **x** · x – **2** · 2 · 2 · 2 · **3** · **x** → Felles faktor: 6x → = **6x(5x - 8)**

f) **5x(2x + 3)**

2 · **5** · **x** · x + 3 · **5** · **x** → Felles faktor: 5x → = **5x(2x + 3)**

Oppgave 3

a) **4x + 1 cm**

8x + 2 = 2(4x + 1)

b) **5x + 6 cm**

25x + 30 = 5(5x + 6)

c) **4x + 2 cm**

8x + 4 = 2(4x + 2)